



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULATEPEJI(UTTT)

ANGEL JESUS PEREZ CONTRERAS

Ian Antonio García Jiménez

Luis Mario Hernández Escobedo

2DSM-G1

Matricula;25300758

Fecha: 26 de febrero de 2026

Título de la actividad: Reporte de análisis de caso practico

Carrera: Tecnologías de la información e innovación digital
especializado en TSU en desarrollo de software multiplataforma

Asignatura: Base de Datos

Docente: Ing. José Luis Herrera Gallardo

Introducción: En este reporte dejamos de lado las soluciones fáciles y nos metemos de lleno al análisis lógico para arreglar los problemas de la biblioteca de la escuela. El verdadero dolor de cabeza aquí es que todo se registra a mano en una libreta física. Como se imaginarán, esto es una para haya los errores: los papeles se pierden, nadie sabe cuándo se debe entregar un libro y es un caos saber qué hay en existencia.

Para solucionar esto, la mejor opción tecnológica es diseñar una Base de Datos Relacional controlada por un DBMS. Con esto pasamos de la libreta a un sistema digital bien estructurado, donde la información de los libros, los alumnos y los maestros esté conectada de forma inteligente, asegurando que los datos sean reales, no se repitan y estén disponibles con un par de clics.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La situación de ahora en la biblioteca está bastante desorganizada. Cada vez que alguien pide un libro, el encargado tiene que buscar la libreta y anotar todo a mano. Trabajar de esta manera trae consecuencias bastante malas para la escuela o en su mayor de los casos hay errores como los siguientes:

Información perdida: Las hojas se rompen, la tinta se borra o de plano la letra no se entiende. Si un registro se pierde, perdemos el rastro de quién tiene el libro.

Mal control con las fechas: Al no haber alertas de vencimiento, la gente se queda con los libros semanas o meses de más y nadie se entera, provocando retrasos enormes en las devoluciones.

El inventario es una adivinanza: Si un estudiante va a buscar un título popular, el encargado tiene que ir a revisar físicamente los estantes para ver si queda alguno libre o si ya se los llevaron todos.

Si no organizamos esta información de manera correcta, la consecuencia lógica es que la escuela va a seguir perdiendo libros y los usuarios van a perder el interés por ir a la biblioteca al ver que el servicio es lento y deficiente, por no haber libros que les llamen la atención .

NECESIDADES DE INFORMACIÓN:

Para que nuestro sistema funcione sin problemas, la base de datos necesita guardar tres bloques importantes de información:

Identificación del Usuario: Necesitamos una llave única (como la matrícula o el número de empleado) para que no haya duplicados. También ocupamos el nombre completo, el tipo de usuario (alumno, docente o administrativo, ya que las reglas de préstamo cambian según el rol) y sus datos de contacto como correo y teléfono.

Control de los Libros: Cada libro debe estar bien identificado con su código único o ISBN, además de los datos básicos: título, autor, editorial, año y su categoría. Pero lo más importante aquí es llevar el conteo exacto de los **ejemplares totales** y los **ejemplares disponibles** en tiempo real.

El historial de los Préstamos: Aquí capturamos la acción. Necesitamos saber qué usuario se llevó qué libro, la fecha exacta de salida, el día límite que tiene para regresarlo y la fecha real en la que lo entregó, para ver si se pasó de la fecha permitida.

USUARIOS DEL SISTEMA: El sistema va a tener 2 tipos de roles con el permiso bien definidos para cuidar la seguridad:

El Administrador: Es el que tiene el control total. Es el principal encargado de biblioteca, puede dar de alta libros nuevos, borrarlos si se dañan, registrar los préstamos y devoluciones en el mostrador, y ver los reportes de quiénes deben libros.

Los Solicitantes como alumnos, Docentes y Administrativos: Ellos solo interactúan con el sistema de forma pasiva. Su única función es entrar a buscar si el libro que quieren está disponible o no, sin poder modificar nada de las tablas.

Procesos principales:

Los flujos de trabajo clave que el software va a automatizar son los siguientes:

Registrar Préstamo: El sistema revisa que el alumno exista y no deba libros. Si todo está en orden y el libro tiene stock, se genera el registro, se calcula la fecha de entrega, el estado cambia a "Activo" y se descuenta una pieza del inventario.

Registrar Devolución: Cuando regresan el libro, el sistema busca el préstamo pendiente, registra el día de entrega y cambia el estado a "Devuelto". Al mismo

tiempo, le vuelve a sumar una pieza al stock del libro así para que no haya errores y confusiones.

Controlar los Estados del Préstamo: El sistema va a checar las fechas automáticamente todos los días para actualizar en qué fase está el préstamo:

- Activo: Sigue a tiempo en manos del usuario.
- Devuelto: El proceso terminó bien.
- Vencido: Se pasó de la fecha límite y el usuario no ha regresado el libro.
- Cancelado: Se armó el registro pero el usuario nunca fue por el libro.

TABLAS PROPUESTAS:

Para la estructura de la base de datos, proponemos un diseño de estas 3 tablas principales:

Tabla: USUARIO

- id_usuario (Llave Primaria - Matrícula o ID de empleado)
- nombre_completo (Texto)
- tipo_usuario (Texto: Alumno, Docente, Administrativo)
- correo_electronico (Texto)
- telefono (Texto)

Tabla: LIBRO

- id_libro (Llave Primaria - Código de barras o ISBN)
- titulo (Texto)
- autor (Texto)
- editorial (Texto)
- anio_publicacion (Entero)
- categoria (Texto)
- ejemplares_totales (Entero)
- ejemplares_disponibles (Entero)

Tabla: PRESTAMO

- id_prestamo (Llave Primaria - Autoincrementable)
- id_usuario (Llave Foránea / Conecta con la tabla USUARIO)
- id_libro (Llave Foránea / Conecta con la tabla LIBRO)
- fecha_prestamo (Fecha)
- fecha_limite (Fecha)
- fecha_devolucion_real (Fecha / Se llena hasta que regresen el libro)
- estado_prestamo (Texto: Activo, Devuelto, Vencido, Cancelado)

RELACIONES ENTRE DATOS

En la biblioteca, la relación es de **Muchos a Muchos** un usuario pide muchos libros y un libro es prestado por muchos usuarios.

Para que no se repitan datos ni haya un caos, la tabla **PRESTAMO** funciona como un puente intermedio, dividiendo el problema en dos relaciones de **Uno a Muchos (1:N)**. Aquí manda la **Integridad Referencial**: el sistema te botará un error si intentas registrar un préstamo con una matrícula falsa o un código de libro que no existe.

CONSULTAS O REPORTE ÚTILES

Para que el encargado controle todo desde el sistema, ocupamos estos 5 reportes rápidos:

Lista de Deudores: Filtra los préstamos "VENCIDOS" para saber a quién reclamarle el libro.

Stock al Momento: Buscas un título y te dice cuántas copias quedan libres en el estante.

Top Libros Más Pedidos: Cuenta qué se lee más para saber qué comprar en el próximo presupuesto.

Historial por Alumno: Pones una matrícula y ves qué libros tiene cargados para que no abuse pidiendo de más.

Estadística de Uso: Reporte para ver si van más los alumnos de software, los profes o los administrativos.

CONCLUSIÓN

Este análisis nos demuestra que antes de crear una base de datos, el diseño lógico lo es todo. Si no entiendes cómo se mueven los datos en la escuela, el sistema no va a servir. Al final, quitar la libreta y meter una base de datos bien estructurada cuida los libros, ahorra tiempo y nos da un control de la biblioteca mas sencillo y facil, justo como se trabaja con base de datos.

